

# Visión Robótica

Proyecto Final.

Seguimiento de Objetos con simulación de Brazo  
Robótico



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**Nombre del alumno:** Luis Angel Renteria Jimenez

**Código del alumno:** 219516032

**Nombre del profesor:** Javier Enrique Gomez Avila

**Fecha:** 12 de mayo de 2024

## Introducción

Para este algoritmo utilizaremos un seguimiento de objetos parecido al que vimos en la practica 7 del curso Visión Robótica, sin embargo, ahora será implementado en MATLAB, y así poder utilizar la librería de Peter Corke "Robotics Toolbox" para simular un brazo robótico. Mediante las coordenadas de nuestro objeto en pantalla y aplicando cinemática inversa obtendremos los ángulos para que nuestro robot de 2 grados de libertad termine en la posición del objeto.

## Marco Teórico

Una imagen binaria es una imagen digital que tiene únicamente dos valores posibles para cada píxel. Normalmente, los colores utilizados para su representación son negro y blanco, aunque puede usarse cualquier pareja de colores. Uno de los colores se emplea como fondo y el otro para los objetos que aparecen en la imagen.

Las operaciones morfológicas son un conjunto amplio de operaciones que sirven para procesar imágenes basadas en formas geométricas. En una operación morfológica, cada píxel de la imagen se ajusta en función del valor de otros píxeles de su entorno. Si se seleccionan la forma y el tamaño del entorno adecuadamente, se puede definir una operación morfológica sensible a ciertas formas de la imagen de entrada.

Fueron principalmente concebidas para imágenes binarias.

### Dilatación

$$I \oplus H = \{(x', y') - (x + i, y + j) | (x', y') \in P_I, (i, j) \in P_H\}$$

La dilatación corresponde al crecimiento, se puede interpretar como el resultado de añadir a los píxeles de la imagen, la forma correspondiente de la estructura de referencia (mascara).

### Erosión

$$I \ominus H = \{(x', y') | (x' + i), (y' + j) \in P_I(i, j), \forall (i, j) \in P_H\}$$

La dilatación añade píxeles a los límites de los objetos de una imagen, mientras que la erosión elimina píxeles de los límites de los objetos. El número de píxeles que se añade o se elimina de los objetos de una imagen depende del tamaño y la forma del elemento estructurante que se utiliza para procesar la imagen.

Dos de las combinaciones de operaciones morfológicas son el cierre y la apertura, donde en la apertura primero se aplica una erosión y después una dilatación.

$$I \circ H = (I \ominus H) \oplus H$$

En el cierre primero se aplica una dilatación y posteriormente una erosión.

$$I \bullet H = (I \oplus H) \ominus H$$

Ambas combinaciones son idempotentes, es decir, no importa cuantas veces apliques la operación, pues obtendrás el mismo resultado que se obtuvo en la primera iteración.

Cinemática Directa (FK *Forward Kinematics*): La posición y rotación de cada hueso de la cadena se indica explícitamente. Los huesos hijos heredan de los padres la rotación, pero es necesario especificar estos parámetros para cada hueso de la cadena. La posición del extremo de la cadena (el *efector*) se obtiene de concatenar las rotaciones de cada elemento.

Cinemática Inversa (IK *Inverse Kinematics*): Se especifica la posición en el espacio que queremos alcanzar y se calcula automáticamente una posible configuración de rotaciones de los huesos de la cadena.

Unas formulas de cinemática inversa para calcular los ángulos de rotación para un robot 2 GDL son:

```
q1(2)=deg2rad(acosd((px^2+py^2-1-1)/2));
q1(1)=deg2rad(atan2(py/px)-atan2(sind(q1(2))/(1+cosd(q1(2)))));

q2(2)=deg2rad(-acosd((px^2+py^2-1-1)/2));
q2(1)=deg2rad(atan2(py/px)+atan2(sind(q2(2))/(1+cosd(q2(2)))));
```

## Desarrollo

El primer paso es leer la cámara para almacenarla en una variable que nos mostrara cada frame.

Antes de entrar dentro de nuestro ciclo infinito para ver el video, declararemos nuestro robot. Según las características de cada robot definiremos las rotaciones con respecto al eslabón anterior así como su variable (Si es rotacional o prismático). En nuestro caso, son solamente 2 eslabones de tamaño 1 sin ninguna rotación respecto al anterior (Robot 2 GDL).

Después, dentro de nuestro ciclo, es decir, para cada frame, realizaremos los siguientes pasos:

1. Convertimos nuestro frame a blanco y negro
2. Extraemos alguno de los canales de color de nuestra imagen (Según el canal de color que seleccionemos, serán los objetos de ese color los que serán detectados), en mi caso seleccionaremos el canal verde(2).
3. A nuestro canal de color le restamos la imagen a blanco y negro de pixel a pixel, resultándonos así una imagen en el que los objetos del color seleccionado serán resaltados.

Una vez teniendo nuestra imagen con los objetos del color resaltados, le aplicaremos una binarización seleccionando un umbral según nuestro entorno y objetos a detectar. Podemos recurrir a ver el histograma de nuestra imagen para poder calcular el umbral y a partir de ahí modificarlo hasta que nos sea funcional. En mi caso el umbral será de 0.12

Ya que tengamos nuestra imagen binarizada, aplicaremos una apertura, o podemos realizar combinaciones de dilataciones y erosiones, esto con el fin de eliminar ruido e información irrelevante de nuestra imagen, de tal forma que solamente tendremos marcados los objetos relevantes del color seleccionado.

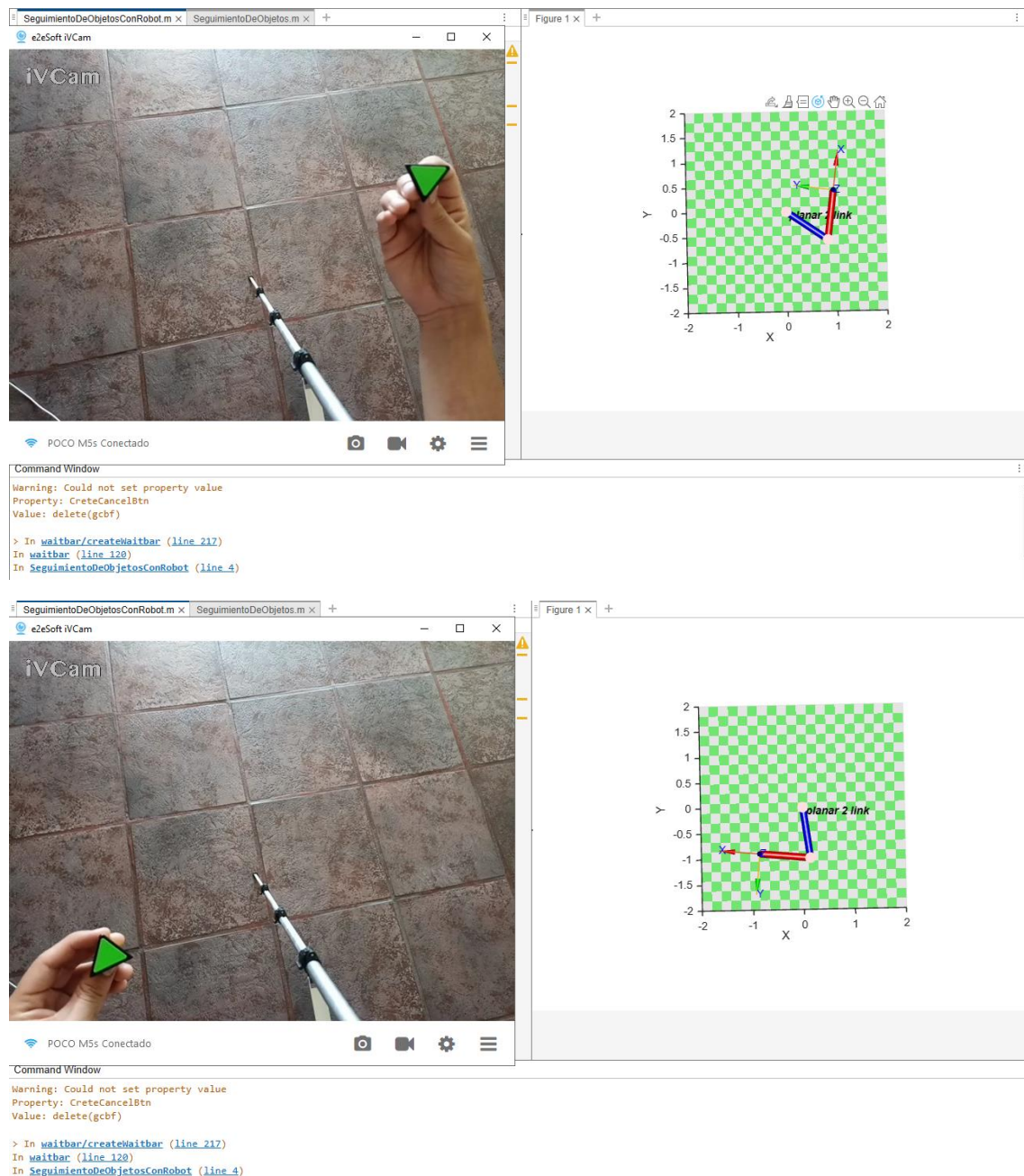
También podemos rellenar los hoyos que existen en nuestros objetos para un mejor resultado.

Ya con nuestra imagen binarizada filtrada podemos detectar la posición y límites de cada uno de los objetos en nuestra imagen binarizada.

Una vez obtenidos la posición de nuestro objeto en pantalla crearemos una matriz de translación con esos valores y la multiplicaremos por la matriz identidad (Identidad\*Translación).

La matriz resultante la enviaremos a una función de la librería Robotics Tollbox para que nos calcule la cinemática inversa para el robot correspondiente y así obtener el vector "q" que almacena los ángulos correspondientes para llegar a las coordenadas.

## Resultados



## Conclusiones

Me parece que este algoritmo se le puede dar un uso incluso a nivel industrial para reacomodar objetos según su posición y dejándolos en una posición deseada. Con una cámara más para detectar profundidad o desde un ángulo completamente vertical podríamos conseguir realizar el mismo código pero en tres dimensiones lo cual le daría todavía más usos.

## Bibliografías

- Tipos de operaciones morfológicas- MATLAB & Simulink- MathWorks América Latina. (s. f.). <https://la.mathworks.com/help/images/morphological-dilation-and-erosion.html>
- Operaciones morfológicas- MATLAB & Simulink- MathWorks América Latina. (s. f.). <https://la.mathworks.com/help/images/morphological-filtering.html>
- Morcillo, C. G. (s. f.). Curso básico de Blender. <https://www.esi.uclm.es/www/cglez/fundamentos3D/04.05.FKIK.html>
- Colaboradores de Wikipedia. (2023b, febrero 18). Imagen binaria. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen\\_binaria](https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_binaria)